

数字基础设施建设、公共算力供给 与AI创新*

——来自公共智算中心建设的证据

余明桂 孙卓敏 Lin William Cong

内容提要:智能算力是推动AI创新的关键要素,但较高的算力获取成本可能制约中小企业开展AI创新。本文利用自2019年以来各地先后建设公共人工智能计算中心这一准自然实验,采用多期双重差分模型考察公共智算中心建设对中小企业AI创新的影响。研究发现,公共智算中心建设显著增加了企业的AI专利申请数量,且这一影响在AI企业和潜在算力需求较强的企业中更为明显。公共智算中心建设还促进了企业研发投入和AI技能人才招聘。异质性分析表明,公共智算中心建设对民营企业和小规模企业AI创新的促进作用更强。进一步研究发现,公共智算中心建设提高了AI创新质量,促进了AI知识向其他技术领域扩散,并提升了企业全要素生产率。本文从公共算力供给的视角,为理解新型数字基础设施如何促进中小企业AI创新提供了经验证据,也为优化公共算力资源配置、完善普惠算力供给体系提供了政策启示。

关键词:算力 数字基础设施 AI计算中心 AI创新

一、引言

党的二十届三中全会提出,完善推动人工智能等战略性新兴产业发展和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。党的二十届四中全会进一步强调,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向。人工智能(AI)作为新一轮科技革命的战略性技术,已经成为推动经济增长与国家发展的核心引擎(Aghion et al., 2017; Acemoglu & Restrepo, 2018),深刻改变着全球竞争格局。在中国深入实施“人工智能+”行动的背景下,如何改善AI作为关键生产要素的供给条件,使众多中小企业能够更充分地参与AI创新并分享技术进步红利,已成为促进AI创新成果普惠共享、增强实体经济发展动能的重要现实问题。

* 余明桂、孙卓敏(通讯作者),中南财经政法大学金融学院,邮政编码:430073,电子信箱:ymgyz@163.com, sunzm0224@163.com; Lin William Cong, 新加坡南洋理工大学商学院和计算机及数据科学院、复旦大学国际金融学院(特聘), 邮政编码:639956, 电子信箱:will.cong@cornell.edu。本文研究得到国家社会科学基金重大项目(24ZDA043)的资助,作者感谢匿名审稿专家的宝贵意见。当然,文责自负。

算力、^①算法和数据是推动AI创新的三大核心要素,其中算力作为模型训练与推理的基础,直接影响AI技术的发展。算力能够显著加速AI模型的训练与推理,提高模型的准确性与计算效率,从而促进AI创新。对于企业而言,AI创新不仅能够提升自身竞争力,还能推动技术进步和产业升级。然而,算力资源不足和获取门槛较高,已成为制约中小企业AI创新的主要瓶颈。尽管企业可以选择自建算力或租赁商业算力,但自建算力需要高额的固定资产投资,通常只有资金充足且融资能力强的大企业能够承担。中小企业因资金有限,难以负担自建算力的初始投资及持续运营成本。此外,租赁商业算力^②虽可减少企业前期资本支出,但租赁费用较高,会加重企业的财务负担。因此,算力资源可得性不足已经成为阻碍中小企业进行AI创新的重要因素。

针对上述现实约束,中国政府持续加强以算力为核心的新型数字基础设施建设。^③“十四五”规划提出,加快构建全国一体化大数据中心体系,强化算力统筹智能调度。“十五五”规划进一步强调,统筹推进算力设施建设、模型算法发展和高质量数据资源供给,筑牢数智化发展底座。公共人工智能计算中心(以下简称公共智算中心)是地方政府通过数字基础设施建设改善AI要素供给的重要制度实践,其政策目标不仅在于扩大地区算力供给规模,还在于依托公共服务和配套支持改善企业算力获取条件,部分地区还将降低中小企业算力使用门槛作为政策重点。^④这为考察政府如何改善关键生产要素供给、推动中小企业参与AI创新提供了具有中国特色的研究场景。

具体而言,自2019年起,多个地方政府陆续建设公共智算中心,通过提供具有普惠性的公共算力服务,改善地区算力供给条件。公共智算中心不仅能够减少企业自建算力所需的硬件购置、机房建设、专业运维以及设备更新等前期投入和持续性支出,也有助于降低中小企业对高成本商业算力的依赖。与此同时,部分地方政府还通过发放算力券等方式,对符合条件的企业的算力购买支出给予一定比例的补贴,以鼓励企业使用当地的公共算力服务。由此可见,公共智算中心有助于提高中小企业的算力可得性,改善企业开展AI创新的计算条件,并通过增强算力与研发投入、人力资本之间的互补作用,激励企业增加相关创新要素配置。

基于此,本文以2016—2023年新三板企业作为研究对象,使用国家知识产权局

① 除特别说明外,本文所称“算力”均指用于AI训练和推理的智能算力。

② 商业算力主要由三大电信运营商和大型科技公司(如百度、阿里、华为)提供。商业算力租赁指将算力资源整合并封装,以服务的形式(如API接口)提供给客户。客户可以按需选择合适的服务器以及算力使用量来完成大规模的计算任务,无须自己建立复杂的计算基础设施就可以实现数据处理和分析。

③ 根据住房和城乡建设部2024年10月印发的《城市数字公共基础设施标准体系》,数字基础设施主要分为基础通用、网络基础设施、算力基础设施、感知基础设施、融合基础设施、公共数字底座、应用支撑、建设与运营、安全与保障九类。

④ 例如,《杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》(杭政办函〔2023〕55号)提出,积极创建国家公共算力开放平台,降低中小企业算力使用门槛,重点支持中小企业购买算力服务;《成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施》(成新经济〔2023〕1号)提出,支持科技型中小微企业、创客、科研机构 and 高校等使用成都智算中心的算力资源。

的专利数据与相关文件,构建独特的企业AI专利数据库,利用自2019年起各地政府陆续建设公共智算中心作为准自然实验场景,使用多期DID方法,探究公共智算中心建设对中小企业AI创新的影响及作用机理。研究发现:第一,公共智算中心建设显著提升了企业的AI专利申请数量,特别是在AI领域,这一效应更为明显。异质性分析发现,在民营企业与小规模企业中,公共智算中心建设对企业AI创新的促进作用更大。第二,算力渠道的支持性证据表明,公共智算中心的AI创新促进效应主要集中于潜在算力需求较强的企业。企业资源配置反应表明,公共智算中心建立后,企业增加了研发投入和AI技能人才配置,相关结果与要素互补理论预期一致。第三,进一步分析表明,公共智算中心建设提高了AI创新质量,促进了AI知识向其他技术领域扩散,并提升了企业全要素生产率。

本文的边际贡献主要包括以下三点。

第一,从公共智算中心的角度拓展了基础设施建设影响创新的相关研究。基础设施主要分为传统基础设施与数字基础设施。从传统基础设施的角度,现有文献主要研究了高铁建设、公路建设对创新的影响(孙文浩和张杰,2020;张杰和郑姣姣,2023;Howell,2024)。从数字基础设施的角度,现有文献主要研究了互联网建设、宽带建设、物联网建设等对创新的影响(Chen et al.,2019;韩先锋等,2019;李磊等,2022;Forman & McElheran,2025),但鲜有文献研究算力基础设施对创新的影响。本文首次聚焦公共智算中心这一新型数字基础设施,深入探究其对中小企业AI创新的影响,拓展了基础设施建设影响创新的相关研究。

第二,从公共算力视角拓展了AI创新影响因素的相关研究。AI创新的决定因素主要是算法、算力和数据(LeCun et al.,2015;王勇等,2026)。目前,仅有少量文献研究了数据因素对AI创新的影响(Beraja et al.,2023;Cong et al.,2025;Xie & Zhou,2026),关于算力供给及其与其他创新要素相互作用的研究仍较为有限。本文聚焦算力这一关键数字生产要素,系统考察公共算力供给对企业AI创新的影响,并从企业事前算力需求差异出发,为公共智算中心改善地区算力供给条件提供证据。本文还考察了公共智算中心建立后企业研发投入和人力资本配置的变化,企业的资源配置反应与算力、研发投入和人力资本之间的互补关系一致。由此,本文不仅从算力供给维度拓展了AI创新影响因素的研究,也为理解算力与其他创新要素之间的互补关系提供了经验证据。

第三,从政府数字基础设施建设改善关键生产要素供给的视角,拓展了政府引导企业创新的相关研究。在市场机制不完善的情况下,关键生产要素可能因供给不足、获取门槛较高或配置不均而难以实现有效配置,进而制约企业创新(Tirole,2015)。现有文献主要考察制度设计与法律规制、基础设施投资与公共资源共享、财政补贴与税收激励、产业政策与战略引导、政府引导基金与资本市场改革、教育改革与人才引进、市场监管与执法行动等对企业创新的影响(Cockburn et al.,2016;黎文靖和郑曼妮,2016;吴超鹏和唐菂,2016;Doran et al.,2022;Gross & Sampat,2023),但对政府如何通过数字基础设施建设改善企业关键生产要素供给的关

注相对不足。不同于直接向企业提供资金支持,公共智算中心通过增加普惠性的公共算力供给,改善中小企业开展AI创新所需的算力条件。研究发现,公共算力对民营企业和小规模企业的AI创新促进作用更明显,与公共算力供给改善对资源约束较强企业具有更大边际影响的理论预期相一致。本文为理解中国情境下政府如何通过数字基础设施建设改善关键生产要素供给、支持资源约束企业参与AI创新提供了新的经验证据。

本文的研究为深入实施AI发展战略提供了理论依据与政策参考。一方面,AI创新离不开算力这一关键生产要素的持续投入。本文的研究有助于理解算力供给对企业AI创新的重要作用,并进一步揭示算力与研发投入、人力资本等要素之间的互补关系,为完善算力基础设施布局、优化AI生产要素配置和提升企业AI创新能力提供了理论依据。另一方面,中小企业在开展AI创新过程中往往面临算力获取能力不足、使用门槛较高等约束。2024年12月,工业和信息化部、财政部、中国人民银行和国家金融监督管理总局联合发布《中小企业数字化赋能专项行动方案(2025—2027年)》,强调推动中小企业在人工智能等领域加大创新创业力度。这一政策部署体现了国家对改善中小企业AI发展条件的重视,也凸显了本文研究的现实意义。本文的研究有助于理解公共智算中心这一新型数字基础设施在改善地区算力供给条件、增强中小企业算力获取能力方面的作用,为中国情境下政府通过数字基础设施改善关键生产要素供给、推动不同类型企业更加广泛地参与AI创新提供了经验证据,并为更好发挥有为政府和有效市场作用、提高公共算力资源配置效率提供了政策参考。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分为研究背景;第三部分为理论分析与研究假说;第四部分为数据及研究设计;第五部分为实证结果与分析;第六部分为算力渠道与企业资源配置反应;第七部分为进一步分析;最后是结论与政策建议。

二、研究背景

在研究背景部分,本文介绍AI创新及其趋势、算力类别、智算中心类别,并简要比较公共智算中心和商业智算中心的使用成本及算力补贴政策。

(一)AI创新及其趋势

AI创新是指通过研发和应用新的算法、模型、数据处理技术和计算架构,实现包括机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、机器人技术等关键技术的进步。^①这些技术的不断进步,为AI赋予了更高的效率、准确性和适应性,使其能够处理更复杂的任务,解决传统技术难以克服的问题。

中国高度重视AI创新。2017年7月,国务院出台的《新一代人工智能发展规划》提出到2030年将中国建成世界主要AI创新中心的目标。此后,各部门与地方政府陆续出台了多项政策文件,积极推动AI创新,并取得了显著的成果。如图1所

^① WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, World Intellectual Property Organization (WIPO), 2019.

示,自2010年以来,中国AI创新呈现强劲势头,AI专利申请数量呈指数增长,从2010年的13万件,最高达到2022年的80万件,年均复合增长率超过15%。此外,AI专利以发明专利为主,表明了AI技术的高度创新性。目前,尽管中国的AI专利数量居世界首位,但在顶尖AI模型方面与美国仍存在差距,^①因此需进一步提升AI创新水平与质量。

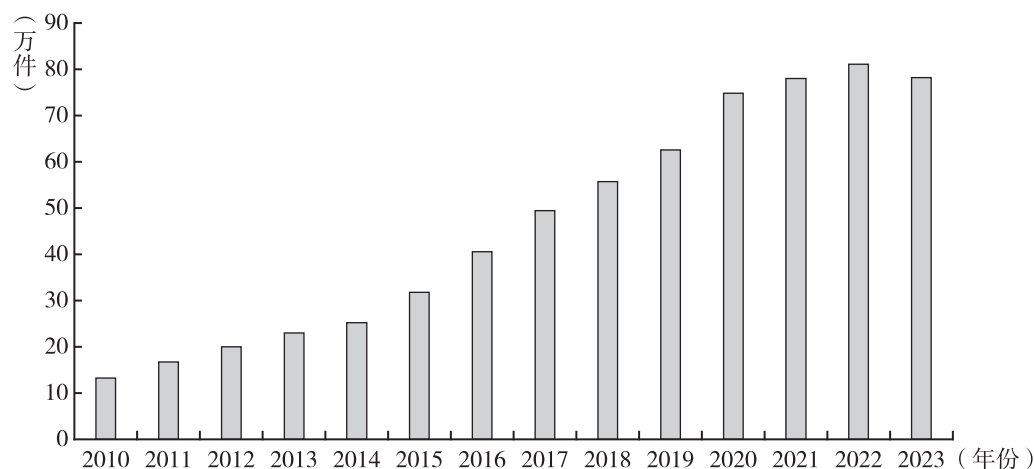


图1 2010—2023年中国AI专利申请数量

数据来源:国家知识产权局。

(二)算力类别

算力(Computing Power)是指计算系统在单位时间内所能处理数据和执行计算任务的能力,是集信息算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力。算力通常用每秒的计算次数(如FLOPS、OPS)或数据处理量来衡量,算力的强弱直接决定了AI模型的运行速度和效率。高效的算力能够突破因硬件不足导致的计算瓶颈,缩短模型训练时间,提升处理效率。

根据应用场景的不同,算力主要分为通用算力、智能算力和超级算力,分别对应基础计算、智能计算与超级计算。^②如图2所示,通用算力由基于CPU芯片的服务器提供,广泛应用于日常的数据处理与分析,适用于云计算、边缘计算等基础计算任务。智能算力由基于图形处理器(GPU)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)、神经网络处理器(NPU)等AI芯片的加速计算平台提供,主要用于AI模型的训练和推理计算。相比于通用算力,智能算力凭借强大的并行处理能力更擅长大规模数据计算,具有性能优、能耗低等优点。目前,AI特别是生成式AI的快速发展使得智能算力成为市场的主要需求。超级算力由超级计算机等高性能计算集群提供,主要用于尖端前沿科学领域的复杂精密计算,如行星模拟、药物分

① 根据斯坦福大学以人为本人工智能研究所(Stanford HAI)发布的 Artificial Intelligence Index Report 2024,2022年中国的AI授权专利数量占全球的61.1%,显著超过美国的20.9%。2023年,来自美国机构的重要机器学习模型达到61款,中国以15款位居第二。

② 根据中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书(2023年)》,2022年中国计算设备算力总规模达到302 EFLOPS。其中,基础算力约占40%,智能算力约占59%,超算算力约占1%。

子设计、基因分析等。相较于前两类算力而言,超级算力的技术门槛较高,应用场景相对局限。

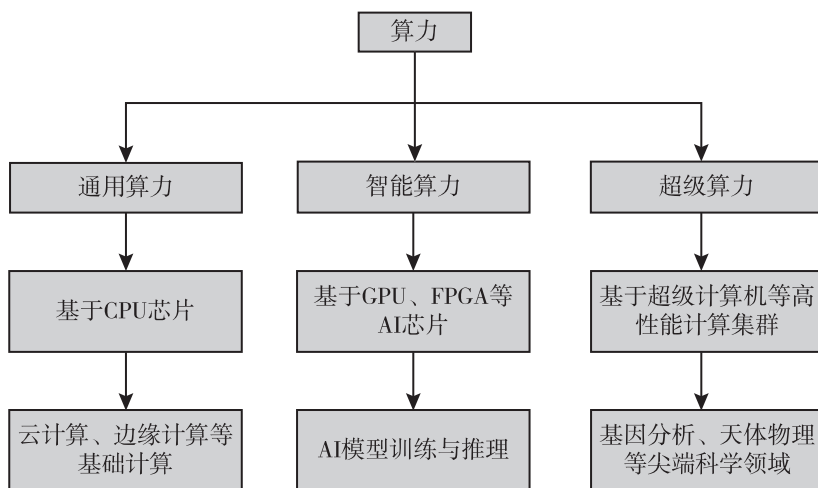


图2 以不同应用场景划分算力

(三)智算中心类别

智算中心以AI专用芯片为算力底座,拥有涵盖基建基础设施、硬件基础设施和软件基础设施的完整系统,融合了大量的高性能计算设备、高速网络以及先进的软件系统,专门为AI应用提供强大的计算能力与高效、稳定的计算环境,主要用于AI模型开发、模型训练和模型推理等场景。智算中心的建设主要有公共智算中心与商业智算中心两种模式,分别由政府主导建设和头部企业主导建设。

其中,公共智算中心由政府主导建设,整合政府、企业、科研院所等多主体的优势,可以高效促进人才、资金、技术、数据等要素流通,其主要目的是向社会提供公共算力服务。例如,2021年5月建成投用的武汉人工智能计算中心由武汉市委、市政府牵头,武汉东湖高新区承建,湖北省科技投资集团有限公司与华为技术有限公司共同交付。

商业智算中心主要由经济和科技实力雄厚的头部企业建设,如中国电信建设的中国电信京津冀大数据智能算力中心、商汤科技建设的商汤科技人工智能计算中心、阿里云和小鹏汽车合建的“扶摇”自动驾驶智算中心等。商业智算中心最初是为了满足企业及其供应链中企业的算力需求。此后,伴随着AI的飞速发展,算力需求激增,商业智算中心的服务范围不断扩大。

(四)公共智算中心和商业智算中心的使用成本及算力补贴政策

在划分智算中心的类型后,本部分从使用成本和算力补贴政策两个方面,对公共智算中心与商业智算中心进行比较分析,以说明公共智算中心在公开报价和政策支持方面的制度优势,并为后文分析公共算力改善地区算力供给条件、提高企业算力可得性提供事实依据。

使用成本方面,相较于商业智算中心,公共智算中心通过政府电价优惠、财政资金支持以及网络协同建设等方式,有效降低了电力、资本与传输等成本,从而在

算力使用成本方面具有明显优势。

补贴政策方面,为了降低企业的算力使用成本,地方政府通常还会向本地企业发放算力券,用于直接抵扣算力服务购买支出,鼓励企业使用本地算力服务。以武汉人工智能计算中心为例,省内符合条件的企业和科研院所最高可获得20万元现金补贴,算力券的兑付比例达到企业购买算力服务实际发生金额的30%。^①部分地区的算力补贴政策还会对中小企业使用商业智算中心算力进行补贴,但公共智算中心的基础定价更低,即使在同等补贴条件下,企业使用公共算力的实际成本仍明显低于商业算力。

为识别算力补贴的适用范围与强度,本文查找各地政府、发展和改革委员会、工业和信息化厅及数字经济主管部门官方网站,依据文件中明确列示的服务供给方名单、补贴对象及补贴用途,整理各省份的算力补贴政策。平均而言,算力券的补贴比例约为企业购买算力总额的30%。^②这说明地方政府往往通过算力补贴政策降低企业获取算力服务的实际支出,为改善企业算力可得性提供了重要的政策支持。

综上所述,从公共智算中心和商业智算中心的使用成本及补贴政策比较来看,公共智算中心在公开报价、政策支持和服务定位方面具有一定普惠特征。这些制度安排为公共智算中心改善地区算力供给条件、提高企业算力可得性提供了现实基础。^③

三、理论分析与研究假说

AI创新是算力、算法、数据和人力资本等多种要素联合投入的结果(LeCun et al., 2015; Azoulay et al., 2019; Babina et al., 2024; 王勇等, 2026)。与一般技术创新相比, AI创新具有更明显的算力密集型特征,在数据处理、算法开发、模型训练和技术迭代等环节均需要持续调用算力资源,且模型规模扩大和算法复杂程度提高会进一步增加算力需求。因此,算力供给条件直接影响企业开展AI创新的可行性与效率。

现实中,地方政府通过提供公共算力服务,改善地区有效算力供给,为中小企业开展AI创新提供了必要的计算条件。技术采用与实物期权理论为理解企业对算力供给改善的响应提供了有益的分析框架。企业采用新技术通常需要同步增加研发投入、配置人力资本并调整组织方式,相关互补性投入及其与新技术的适配需要一定时间(Brynjolfsson et al., 2021)。与此同时,研发立项、专业人才配置和组织调整等前期投入与配套调整具有一定专用性,项目终止后往往难以完全收回。当未来算力供给的稳定性存在较大不确定性时,延迟投资能够保留企业后续投资的选

① 范昊天:《算力基础设施,赋能千行百业》,《人民日报》2023年7月25日。

② 本文根据附录所列各省份算力补贴政策文件,提取其中明确规定的算力补贴比例并计算均值,结果约为30%。

③ 因篇幅所限,各省份公共智算中心建设情况以及算力使用成本与算力补贴政策的详细内容详见本刊网站登载的附录。

择权,企业因而可能推迟相关决策。公共智算中心提高算力供给的稳定性和可预期性后,企业继续等待的价值下降,增加研发投入和人力资本配置的意愿随之增强(McDonald & Siegel, 1986; Alessandria et al., 2025)。

算力供给改善如何影响企业研发投入和人力资本的最优配置取决于算力与其他创新要素之间的互补关系。算力本身不能独立形成AI创新成果,算法设计、数据处理、模型训练和技术验证既需要持续的研发投入,也依赖专业人力资本对算力、算法和数据等要素进行组织与整合。因此,算力、研发投入和人力资本构成相互依赖的联合投入体系。当算力供给不足时,企业难以充分开展模型训练、技术验证和算法迭代,研发投入和人力资本的作用也会受到限制。公共智算中心改善地区有效算力供给后,相关投入能够在更加稳定、可扩展的计算环境中得到有效利用,其边际产出随之提高,进而改变企业的最优投入决策,促使其增加研发投入和人力资本配置(Brynjolfsson & Milgrom, 2013; Byun et al., 2021; Babina et al., 2024)。

由此,算力供给稳定性和可预期性的提高能够降低企业延迟投资的等待价值,增强企业增加相关投入的意愿。算力与研发投入、人力资本之间的互补关系进一步影响企业对相关要素的最优配置。为刻画算力供给改善对企业研发投入、人力资本配置和AI创新产出的影响,本文构建如下简化模型。

具体而言,假设企业 i 位于地区 p ,并在时期 t 开展AI创新。企业AI创新产出由地区有效算力供给、研发投入和人力资本共同决定:

$$Y_{ipt} = A_{it} Q_{pt}^{\alpha} R_{it}^{\beta} H_{it}^{\gamma}, \quad \alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0, \beta + \gamma < 1 \quad (1)$$

其中, Y_{ipt} 表示企业AI创新产出; Q_{pt} 表示地区有效算力供给; R_{it} 表示企业研发投入; H_{it} 表示企业人力资本投入; A_{it} 表示企业AI创新效率,反映技术机会、知识基础、组织能力以及其他影响创新要素转化效率的因素。参数 α 、 β 和 γ 分别表示AI创新产出对于有效算力供给、研发投入和人力资本的产出弹性。 $\beta + \gamma < 1$ 为确保在给定地区算力供给条件下,企业研发投入和人力资本投入的最优化满足内部解和凹性的条件。

由式(1)可得,地区有效算力供给与企业研发投入、人力资本之间的交叉偏导数分别为:

$$\frac{\partial^2 Y_{ipt}}{\partial Q_{pt} \partial R_{it}} = \alpha \beta A_{it} Q_{pt}^{\alpha-1} R_{it}^{\beta-1} H_{it}^{\gamma} > 0, \quad \frac{\partial^2 Y_{ipt}}{\partial Q_{pt} \partial H_{it}} = \alpha \gamma A_{it} Q_{pt}^{\alpha-1} R_{it}^{\beta} H_{it}^{\gamma-1} > 0 \quad (2)$$

式(2)表明,在其他条件不变时,地区有效算力供给增加能够提高研发投入和人力资本的边际创新产出,反映算力与企业两类投入之间的互补关系。相应地,研发投入和人力资本增加也有助于企业更加充分地利用算力资源。因此,公共智算中心改善地区有效算力供给后,不仅能够为企业开展AI研发提供更充分的计算条件,也会增强企业配置研发投入和人力资本的激励。

进一步,假设研发投入的单位成本为 c^R ,人力资本的单位成本为 w^H ,并将单位创新产出的收益标准化为1。企业通过选择研发投入和人力资本投入实现利润最大化:

$$\max_{R_{it}, H_{it}} \Pi_{it} = A_{it} Q_{pt}^{\alpha} R_{it}^{\beta} H_{it}^{\gamma} - c^R R_{it} - w^H H_{it} \quad (3)$$

企业最优化的一阶条件为:

$$A_{it}\beta Q_{pt}^{\alpha} R_{it}^{\beta-1} H_{it}^{\gamma} = c^R, A_{it}\gamma Q_{pt}^{\alpha} R_{it}^{\beta} H_{it}^{\gamma-1} = w^H \quad (4)$$

联立式(1)与式(4),可以得到企业最优AI创新产出,以及企业的最优研发投入和最优人力资本投入:

$$Y_{ipt}^* = \left[A_{it} Q_{pt}^{\alpha} \left(\frac{\beta}{c^R} \right)^{\beta} \left(\frac{\gamma}{w^H} \right)^{\gamma} \right]^{\frac{1}{1-\beta-\gamma}}, R_{it}^* = \frac{\beta}{c^R} Y_{ipt}^*, H_{it}^* = \frac{\gamma}{w^H} Y_{ipt}^* \quad (5)$$

分别对地区有效算力供给求弹性,可以得到:

$$\frac{\partial \ln Y_{ipt}^*}{\partial \ln Q_{pt}} = \frac{\partial \ln R_{it}^*}{\partial \ln Q_{pt}} = \frac{\partial \ln H_{it}^*}{\partial \ln Q_{pt}} = \frac{\alpha}{1-\beta-\gamma} > 0 \quad (6)$$

式(6)表明,在其他条件及要素价格不变的情况下,地区有效算力供给增加将提高企业研发投入和人力资本的最优配置水平,并提升AI创新产出。其经济含义在于,算力供给改善能够提高研发投入和人力资本的边际创新产出,进而促使企业调整相关要素的最优配置。研发投入和人力资本配置的增加,又有助于企业更加充分地利用算力资源。由此,地区有效算力供给、企业资源配置与AI创新产出之间形成了相互依赖的要素互补关系。

基于上述理论分析,本文提出以下研究假说。

H1:公共智算中心建设通过改善地区有效算力供给,促进中小企业AI创新。

H2a:在算力与研发投入的互补作用下,公共智算中心建设将激励中小企业增加研发投入。

H2b:在算力与人力资本的互补作用下,公共智算中心建设将激励中小企业增加人力资本投入。

四、数据及研究设计

(一)数据来源

参考李林木和汪冲(2017)、李春涛等(2020)以及陈胜蓝等(2023),本文以全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌企业作为中小企业的代表,选取2016—2023年的新三板企业样本,研究公共算力供给对中小企业AI创新的影响。选择新三板企业作为中小企业的代表主要有三个方面的原因。第一,新三板企业基本符合工业和信息化部对中小企业的划型标准。在本文的研究样本中,97.8%的企业符合工业和信息化部对中小企业的划型标准。第二,新三板企业与上市公司存在较大差距,可以作为中小企业的代表。虽然新三板企业可以在公开市场融资,但由于新三板的市场定位和融资功能尚未充分发挥,股票换手率较低,企业仍面临较强的融资约束(张晓燕,2021),与上市公司存在较大差距。第三,新三板企业需要定期披露财务报表和经营信息,数据透明度较高。进一步地,为了保证数据质量,本文对样本进行了如下筛选:(1)剔除ST和*ST类企业样本;(2)剔除金融和房地产类企业样本;(3)剔除关键变量缺失的样本。

本文的数据来源主要有以下三个方面。

第一,中小企业的AI专利申请数据来源于国家知识产权局。首先,从国家知识产权局获得新三板企业的专利申请数据,包括专利名称、申请号、IPC分类号、申请

人、发明人、摘要等。其次,从国家知识产权局文件《关键数字技术专利分类体系(2023)》中识别AI专利的IPC代码,并以此为标准检索相关的AI专利。最后,根据新三板企业名单进行AI专利申请数量的汇总。

第二,各省市智算中心的建设情况以及算力补贴数据来源于公开网站与相关报道。首先,通过相关新闻报道与公开网站检索,手工收集公共智算中心与商业智算中心的建设信息,获得其上线运营的具体时间。其次,依据公共智算中心的名单检索其所在省的官方网站,获得各省份算力补贴政策的具体情况。最后,依据企业所在地理位置,将新三板企业与智算中心进行匹配。

第三,新三板企业的财务数据来源于国泰安数据库(CSMAR)、同花顺数据库(iFinD)和色诺芬数据库(CCER)。为了对AI企业进行识别,本文从天眼查获取企业的经营范围数据。在对上述数据进行匹配和筛选后,获得了5023家样本企业共40184个企业一年度观测值的平衡面板。为了消除极端值的影响,对所有连续变量进行了双侧1%的缩尾处理。

(二)模型设定和变量定义

自2019年起,各地政府逐步建立公共智算中心,为本文提供了良好的准自然实验场景。因此,本文使用多期双重差分模型(Staggered DID)估计公共算力供给对中小企业AI创新的影响。模型具体如下:

$$LAI_Pat_{i,p,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Gov_AICC_{p,t} + \alpha_2 Business_AICC_{p,t} + \sum_k \theta_k Controls_{i,t} + \delta_i + \delta_{jt} + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

在式(7)中, i 、 p 、 j 、 t 分别代表企业、省份、行业、年份。被解释变量(LAI_Pat)表示企业的AI创新水平,使用企业 i 在 t 年的AI专利申请数加1后取自然对数衡量。核心解释变量($Gov_AICC_{p,t}$)表示企业 i 所在省份 p 在 t 年是否建立了公共智算中心,若建立则将当年及之后年份取值为1,否则为0。^①根据本文的研究假设,预期系数 α_1 显著为正。 $Controls$ 代表一系列控制变量,参考Babina et al.(2024)和姚加权等(2024),选取以下企业层面的特征作为控制变量:企业年龄(AGE)、企业规模($SIZE$)、资产负债率(LEV)与资产收益率(ROA)。为了区分公共算力与商业算力,本文额外控制了商业智算中心的建立情况($Business_AICC$):若企业 i 所在省份 p 在 t 年建立了商业智算中心,则将当年及之后年份取值为1,否则为0。此外,参考Albertus et al.(2025),模型还包含了个体固定效应(δ_i)以及年份和行业交互固定效应(δ_{jt})。最后,考虑到组内自相关问题可能会造成方差低估,将模型中回归系数的标准误聚类到省份层面。^②

五、实证结果与分析

(一)基准回归结果

表1报告了公共算力供给影响企业AI创新的基准回归结果。其中,列(1)未加

① 现实中不排除部分企业跨区域获取公共算力服务。本文的解释变量旨在刻画企业所在地区公共算力供给条件的变化,而非企业实际使用某一公共智算中心的行为。因此,本文识别的是地区公共算力供给条件改善对本地中小企业AI创新的平均影响。

② 因篇幅所限,变量定义和描述性统计的具体内容详见本刊网站登载的附录。

入控制变量和固定效应。列(2)加入个体固定效应与年份×行业交互固定效应,估计系数为0.022。列(3)同时加入控制变量、个体固定效应与年份×行业交互固定效应,所得系数估计值与列(2)相似。结果表明,公共智算中心建设对企业AI创新具有显著促进作用,而本地商业智算中心建设的估计系数并不显著。从经济意义上看,公共算力供给使得企业的AI专利申请数量平均增加了约2%($e^{0.019}-1$)。考虑到多数企业尚未深度参与AI创新活动,这一提升具有重要的现实意义。

此外,公共算力供给对企业AI创新的促进作用在算力需求更强的AI企业中更加显著。AI企业以AI技术为核心展开业务,致力于提供与AI相关的产品、服务或解决方案,与非AI企业相比,AI企业通常具有更强的AI创新需求。在表1列(4)中,本文将研究对象聚焦AI企业,探究公共算力供给对AI企业AI创新的影响。具体而言,本文参考Lu et al.(2024),从天眼查查询企业经营范围,根据经营范围中包含的关键词,提取AI企业样本。估计结果显示,系数估计值为0.055,高于全样本回归的估计值,这说明公共算力供给使得AI企业的AI专利申请数量平均增加了约6%($e^{0.055}-1$),体现了公共算力供给对AI创新核心主体的强化促进作用。总体而言,表1结果体现了公共算力供给在AI创新中的重要作用。

表1 基准回归结果

变量	AI 创新 (1)	AI 创新 (2)	AI 创新 (3)	AI 企业的 AI 创新 (4)
公共智算中心	0.076*** (0.006)	0.022* (0.011)	0.019* (0.011)	0.055*** (0.020)
商业智算中心		0.001 (0.012)	-0.002 (0.010)	0.009 (0.027)
企业年龄			-0.035** (0.016)	-0.087* (0.045)
企业规模			0.138*** (0.012)	0.213*** (0.024)
资产负债率			-0.048** (0.017)	-0.096* (0.055)
资产收益率			-0.013 (0.021)	-0.070 (0.042)
常数项	0.191*** (0.003)	0.206*** (0.003)	-0.973*** (0.097)	-1.333*** (0.147)
个体固定效应	否	是	是	是
年份×行业固定效应	否	是	是	是
观测值	40184	40160	40160	10448
R ²	0.005	0.494	0.502	0.484

注:表1汇报了式(7)的基准回归结果,被解释变量为中小企业AI专利申请数量加1后的自然对数。解释变量为企业所在省份当年是否建立了公共智算中心。列(1)不加入任何控制变量和固定效应;列(2)只加入了个体和年份×行业固定效应;列(3)同时加入了控制变量和个体、年份×行业固定效应;列(4)将样本限制在AI企业,同时加入了控制变量和个体、年份×行业固定效应。括号内数值为聚类到省份层面的稳健标准误。*、**、***分别表示双尾检验中在10%、5%和1%上的水平上显著。

(二)平行趋势检验

基准回归结果表明,公共算力供给对中小企业AI创新具有促进作用。DID模型的有效识别依赖平行趋势假设,即在未实施政策的反事实情形下,处理组与对照组的的结果变量应沿相同趋势变化。由于无法同时观测到处理组在“被处理”和“未被处理”两种状态下的结果,平行趋势假设无法被直接检验。本文通过比较公共智算中心建立前处理组与对照组的趋势差异,对该假设进行间接验证。具体而言,本文根据各省份建立公共智算中心的相对时间构建时间虚拟变量,并对首尾期数进行归并。为了避免多重共线性,本文以公共智算中心建立前一年为基期。若本文的研究设计满足平行趋势假设,那么可以预期公共智算中心建立前的回归系数不显著,而建立后的回归系数显著为正。

平行趋势检验结果如图3所示,可以看出,公共智算中心建立前各期系数均不显著,表明处理组与对照组在公共智算中心建立前的AI创新趋势不存在显著差异。而在公共智算中心建立后,其所在省份的中小企业AI专利申请数量显著上升。综上,本文的分析结果满足平行趋势假设。

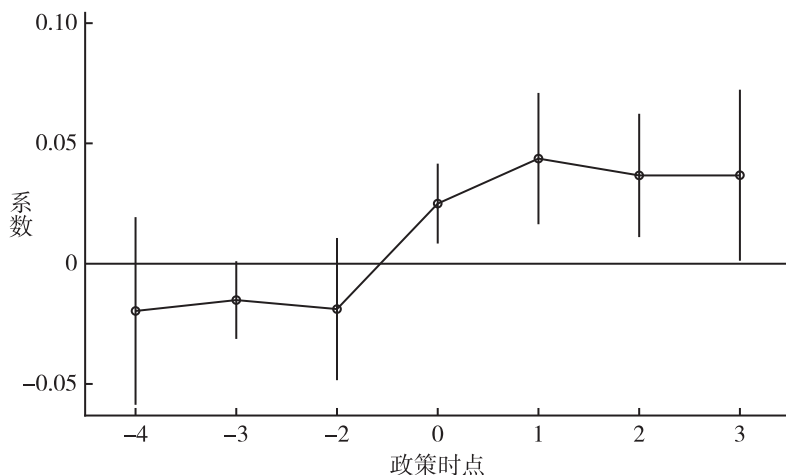


图3 平行趋势检验

注:估计系数的置信区间为95%。

(三)稳健性检验

本文还进行了一系列稳健性检验:(1)进一步规范中小企业的界定。根据工业和信息化部2011年发布的《中小企业划型标准规定》,依据不同的行业特征,从营业收入、就业人员、资产总额三个方面重新对样本企业进行划分并界定中小企业。(2)安慰剂检验。将公共智算中心的建立年份提前3期和4期,分别构建虚拟的政策冲击。此外,通过随机抽样的方式构建虚假的处理组与对照组,以排除随机冲击的干扰。(3)更换计量模型。为缓解异质性处理效应可能导致的估计偏误,本文参考Baker et al.(2022),采用堆叠DID方法(Stacked DID)进行估计。由于AI专利申请数量为非负计数变量,参考Chen & Roth(2024),采用泊松回归模型进行估计。(4)改变样本。本文剔除从未建立过公共智算中心的省份,剔除商业智算中心在公共智算中心之前建立的省份,剔除商业智算中心建设企业供应链中的样本企业。(5)以

每年6月30日为分界线重新划分公共智算中心的建立时间。如果公共智算中心的建立时间在每年6月30日之前,则将当年计为接受处理的年份;否则,将下一年计为接受处理的年份。(6)控制处理组时间趋势。参考Moser & Voena(2012),本文在回归中引入特定处理组的线性时间趋势项以及特定处理组的二次时间趋势项进行估计。一系列检验结果均佐证了本文研究结论的稳健性。

此外,公共智算中心建立地区与未建立地区的企业在规模、年龄、盈利能力和资本结构等可观测特征上可能存在系统差异,进而影响处理组与对照组的可比性。为缓解样本选择差异对估计结果的影响,本文采用倾向得分匹配法(PSM)缓解样本特征差异带来的估计偏误。使用匹配后的样本重新进行检验,结论依然稳健。

进一步,考虑到公共智算中心的选址与建设时间选取可能存在非随机性,本文参考Arkhangelsky et al.(2021),采用合成双重差分法(Synthetic Difference-in-Differences, SDID)缓解可能存在的内生性问题。SDID通过同时构造个体权重和时间权重,使处理组与加权对照组在公共智算中心建立前具有更加接近的结果水平和变化趋势,并在此基础上比较公共智算中心建立后两组样本的变化差异。SDID估计的平均处理效应显著为正,进一步支持了基准结果的稳健性。^①

(四)排除替代性解释

公共智算中心建设可能与地区AI发展政策、数据要素开发利用、政府财政补贴、国家算力枢纽布局同步推进,基准估计可能混入相关政策的影响。为此,本文进一步控制:国家新一代人工智能创新发展试验区建设,以排除AI发展政策的影响;省级公共数据开放平台建设,以排除数据要素供给改善的影响;企业获得的政府补贴,以排除政府财政支持的影响;“东数西算”工程节点建设,以排除国家算力枢纽布局对地区算力供给的影响。加入上述控制变量后,公共智算中心建设的估计系数仍显著为正,表明基准结论不太可能由同期相关政策所驱动。^②

(五)异质性分析

不同所有制企业在AI创新过程中对公共算力的依赖程度可能存在差异。国有企业往往更容易获得政府补贴和政策支持(江艇等,2018),相较于民营企业,国有企业通常具有更强的资源获取能力,对公共算力的需求可能较低。因此,本文预计公共算力供给对民营企业的AI创新促进作用更大。基于此,本文根据企业实际控制人属性划分样本企业。结果表明,公共智算中心建设对民营企业AI创新具有显著促进作用,而对国有企业AI创新的影响不显著。

企业规模也可能影响企业在AI创新过程中对公共算力的依赖程度。规模更大的企业拥有更加充足的技术资源,更有可能自建算力或进行长期算力资源积累,以确保AI创新的稳定性、安全性和长期可持续性,对公共算力的需求可能较低。因此,本文预计公共算力供给对规模更小的企业的AI创新促进作用更大。基于此,本文以公共智算中心建立前企业所在行业总资产的中位数划分企业规模。结果表

^{①②} 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

明,公共智算中心建设对小规模企业 AI 创新具有显著促进作用,而对大规模企业 AI 创新的影响不显著。总体而言,上述结果与公共算力供给改善对资源获取能力相对有限的企业具有更大边际影响的理论预期一致。^①

六、算力渠道与企业资源配置反应

上述研究结果表明,公共算力供给能够显著促进中小企业的 AI 创新。根据前文理论分析,公共智算中心通过改善地区有效算力供给,并提高研发投入和人力资本的边际创新产出,进而推动企业调整资源配置。基于此,本文首先利用事前算力需求差异,考察企业对地区算力供给改善的差异化 AI 创新反应,为算力渠道提供支持性证据;随后,分别考察公共智算中心建立后企业研发投入和人力资本配置的变化。

(一)算力渠道的支持性证据

如前文分析所述,公共智算中心能够改善地区算力供给条件,提高企业的算力资源可得性,为企业开展 AI 创新提供更加充分的计算条件。为考察公共智算中心的 AI 创新促进效应是否与算力供给改善这一渠道相一致,本文利用企业在公共智算中心建立前潜在算力需求强度的差异构建三重差分模型。基本逻辑在于:如果公共智算中心确实通过改善算力要素供给促进企业 AI 创新,那么相较于事前算力需求较弱的企业,其影响应更多集中于事前算力需求较强、更容易受算力供给约束的企业。相反,如果基准回归结果主要反映地区整体创新环境改善,那么同一城市内不同算力需求强度的企业可能同步受益,二者之间未必会出现系统性的差异化反应。

基于此,本文使用企业所属行业在公共智算中心建立前的 AI 技术活动特征,刻画企业面临的潜在算力需求强度,构造行业潜在算力需求强度指标。具体来说,本文收集 2018 年(第一家公共智算中心建立前一年)全国企业的专利申请数据,并依据《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表(2018)》,利用 IPC 分类号将专利匹配至相应的二级行业。在进一步识别 AI 专利后,计算各二级行业 AI 专利申请数量占该行业全部专利申请数量的比重。由于 AI 技术研发通常需要在算法训练、模型优化和数据处理等环节投入较多算力资源,因此,AI 专利申请占比越高,表明企业所在行业在公共智算中心建立前开展 AI 技术活动的程度越高,其潜在算力需求相对越强。

在此基础上,本文将潜在算力需求强度与公共智算中心建设变量进行交乘,并在模型中额外控制城市×年份固定效应。城市×年份固定效应能够吸收同一城市、同一年度共同作用于所有企业的经济景气、数字经济发展、AI 产业扶持以及整体创新环境变化等因素的影响,因而,核心交互项的识别主要来自同一城市、同一年内潜在算力需求不同企业之间的差异化反应。表 2 Panel A 前两列表明,公共智算中心与企业事前潜在算力需求强度的交互项显著为正,说明公共智算中心建立后,潜在算力需求较高企业的 AI 专利申请增幅更明显。考虑到商业智算中心同样可能布局在算力需求旺盛、数字经济基础较好的地区,本文在 Panel A 列(3)加入商业智算

^① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

中心与潜在算力需求强度的交互项。结果显示,公共智算中心与潜在算力需求强度的交互项系数仍显著为正,表明上述差异化AI创新效应并非由一般算力布局所驱动,也不太可能仅反映地区整体算力产业发展或创新环境改善。总体而言,Panel A的结果表明,公共智算中心建立后,事前潜在算力需求较强的企业表现出更明显的AI创新反应,与公共智算中心改善地区算力供给条件、提高算力要素可得性的理论预期一致。

为考察上述差异化反应是否集中于算力需求联系更紧密的企业和AI创新活动,本文从行业算力需求和创新产出类型两个维度设置安慰剂检验。首先,依据企业所属行业在公共智算中心建立前的潜在算力需求强度,将样本企业划分为高潜在算力需求和低潜在算力需求两组。结果如表2 Panel B前两列所示。结果表明,公共算力供给对高潜在算力需求行业企业AI创新的促进作用更明显,表明公共算力供给的影响主要集中于更可能受算力供给约束的企业。其次,本文以非AI专利申请数量作为被解释变量,考察公共算力供给是否普遍促进企业各类技术创新。考虑到AI知识可能通过发明人参与和技术融合扩散至非AI技术领域,本文剔除了存在AI发明人参与的非AI专利,并将无AI发明人参与的非AI专利数量加1取自然对数作为被解释变量。Panel B列(3)的结果表明,公共算力供给对无AI发明人参与的非AI专利没有显著影响。综上,公共智算中心建立后的AI创新增长并未普遍出现在低算力依赖行业和一般非AI创新活动中,而是主要体现于潜在算力需求较强的企业及与算力投入联系更紧密的AI创新活动。这些结果缓解了基准结论主要由地区整体创新环境普遍改善所驱动的担忧,并为公共智算中心通过改善地区算力供给条件促进企业AI创新的算力渠道提供了支持性证据。

表2 算力渠道的支持性证据与安慰剂检验

Panel A: 算力渠道的支持性证据			
变量	AI 创新 (1)	AI 创新 (2)	AI 创新 (3)
潜在算力需求强度×公共智算中心	0.069** (0.025)	0.065** (0.024)	0.065*** (0.024)
潜在算力需求强度×商业智算中心			0.012 (0.040)
公共智算中心	0.046 (0.152)	0.020 (0.150)	0.020 (0.149)
商业智算中心	0.059 (0.079)	0.072 (0.076)	0.070 (0.075)
控制变量	否	是	是
个体固定效应	是	是	是
年份×行业固定效应	是	是	是
城市×年份固定效应	是	是	是
观测值	39276	39276	39276
R ²	0.513	0.521	0.521

续表 2

Panel B: 安慰剂检验			
变量	高潜在算力需求 (1)	低潜在算力需求 (2)	非 AI 专利申请 (3)
公共智算中心	0.037** (0.015)	-0.005 (0.011)	0.030 (0.020)
商业智算中心	0.001 (0.019)	-0.004 (0.010)	-0.023 (0.027)
控制变量	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
年份×行业固定效应	是	是	是
观测值	23720	16440	40160
R ²	0.488	0.524	0.557

注：在 Panel A 中，在式(7)的基础上加入潜在算力需求强度与核心解释变量的交互项。列(1)不加入控制变量，列(2)加入控制变量，列(3)进一步加入潜在算力需求强度与商业智算中心建设的交互项。在 Panel B 中，前两列根据潜在算力需求强度的中位数将样本划分为高潜在算力需求和低潜在算力需求两组。列(3)被解释变量为剔除 AI 专利发明人参与的非 AI 专利申请数量加 1 取自然对数。括号内为聚类到省份层面的稳健标准误。*、**、***分别表示双尾检验中在 10%、5% 和 1% 上的水平上显著。

(二)研发投入配置反应

如前文所述，算力本身不能独立转化为 AI 创新产出，而需要算法研发、数据处理和技术验证等研发活动的互补投入。当地区算力供给不足时，企业新增研发投入可能因缺乏相匹配的算力条件而难以充分发挥作用，其预期边际收益受到限制。公共智算中心改善地区算力供给条件后，有助于提高算力与研发投入的联合产出效率，从而增强企业配置研发投入的意愿。

基于此，本文考察公共智算中心建立后企业研发投入的变化。具体而言，以企业当年研发投入的自然对数作为被解释变量，并代入式(7)进行估计。表 3 列(1)显示，公共智算中心的估计系数显著为正，公共算力供给使得企业研发投入平均增加约 2%。这表明，公共智算中心的建立伴随着企业研发投入的增加，与算力和研发投入之间存在要素互补关系的理论预期相一致。

(三)人力资本配置反应

算力资源需要与研发及 AI 专业技术人才相结合，才能有效转化为 AI 创新产出。当企业难以稳定获得算力资源时，相关人员的知识和技能可能因缺乏相匹配的计算条件而无法得到充分发挥，其预期边际产出会受到限制。公共智算中心改善地区算力供给条件后，有助于提高研发和 AI 专业技术人才的预期边际产出，从而增强企业配置相关人力资本的意愿。基于此，本文考察公共智算中心建立后企业研发人员、高学历员工配置以及 AI 技能人才招聘需求的变化。

首先，分别以企业研发人员数量加 1 后的自然对数、本科及以上学历员工数量加 1 后的自然对数衡量研发人员和高技能人力资本配置，并将其作为被解释变量代入式(7)进行估计。表 3 列(2)(3)的结果表明，公共智算中心建立后，企业研发人员

数量、本科及以上学历员工数量均有所增加,研发人员平均增加约9%,本科及以上学历员工平均增加约1.5%。

其次,考虑到一般学历指标难以准确反映企业对AI专业人才的需求,本文还使用招聘数据构造更具针对性的AI技能人才需求指标。参考Acemoglu et al.(2022),依据AI技能关键词,从企业招聘数据^①中识别AI相关职位及各职位拟招聘人数,并汇总至企业一年份层面,加1取自然对数后作为被解释变量代入式(7)。表3列(4)显示,公共智算中心的估计系数显著为正,企业AI技能人才招聘需求平均增加约3.3%。上述结果表明,公共智算中心建立后,企业增加了与AI创新活动相关的人力资本配置,与算力和人力资本之间存在要素互补关系的理论预期一致。

最后,为判断上述结果是否仅反映企业整体用工需求扩张,本文将企业招聘岗位中不要求AI技能的岗位拟招聘人数汇总至企业一年份层面,并加1后取自然对数,构造非AI人才招聘需求指标。表3列(5)的结果表明,公共算力供给对非AI人才招聘需求的影响并不显著。结合表3列(4)的结果可以看出,公共智算中心建立后,企业招聘需求的增加并未普遍扩展至非AI岗位,而是更集中于与算法开发、模型训练和智能技术应用联系更直接的AI技能人才。

综上,公共智算中心建立后,企业增加了研发人员和高学历员工配置,并提高了对AI技能人才的招聘需求,而非AI岗位招聘需求未发生显著变化。上述结果与算力和人力资本之间存在要素互补关系的理论预期一致,也在一定程度上缓解了相关结果主要由企业一般性扩张或整体用工需求上升所驱动的担忧。

表3 研发投入和人力资本配置反应

变量	研发投入 (1)	研发人员 (2)	本科及以上学历 (3)	AI招聘 (4)	非AI招聘 (5)
公共智算中心	0.020* (0.012)	0.090** (0.033)	0.015* (0.008)	0.033* (0.019)	0.025 (0.035)
商业智算中心	0.019 (0.018)	0.008 (0.021)	-0.011 (0.011)	-0.023 (0.036)	0.001 (0.071)
控制变量	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是
年份×行业固定效应	是	是	是	是	是
观测值	39752	40160	40140	35090	35090
R ²	0.807	0.800	0.921	0.567	0.638

注:列(1)被解释变量为企业研发投入的自然对数,列(2)被解释变量为企业研发人员数量加1后的自然对数,列(3)被解释变量为企业高技能员工(本科及以上学历)数量加1后的自然对数,列(4)被解释变量为企业招聘岗位中AI技能岗位的拟招聘人数加1后的自然对数,列(5)被解释变量为企业招聘岗位中不要求AI技能岗位的拟招聘人数加1后的自然对数。括号内数值为聚类到省份层面的稳健标准误。*、**、***分别表示双尾检验中在10%、5%和1%上的水平上显著。

① 企业招聘数据来源于智联招聘,样本区间为2016—2022年。

七、进一步分析

(一)公共算力供给与AI创新质量

前文发现,公共算力显著促进了企业的AI专利申请,但对于公共算力供给是否提升AI专利质量,仍有待实证检验。高质量创新是推动技术进步和长期增长的关键(Acemoglu et al., 2018)。因此,为了更全面地评估公共算力供给的AI创新促进效应,本文进一步探究公共算力供给是否会提升企业的AI创新质量。

为了检验公共算力供给对企业AI创新质量的影响,参考张杰和郑文平(2018)以及Aghion et al.(2019),利用AI专利知识宽度衡量AI专利质量。专利知识宽度指一项专利内所包含知识的复杂程度。专利内包含的知识越复杂,模仿和改进的难度越大,同类型替代专利越少,专利质量越高。本文使用AI专利的IPC分类号构建专利知识宽度。IPC分类号用于系统地对专利技术进行分类和编码,其中的“/”用于分隔大组和小组。具体而言,本文分离出各项AI专利的大组信息并对其进行加权,进而计算每项专利的知识宽度。^①通过计算每项专利知识宽度的均值和中位数,将单项AI专利的知识宽度汇总到企业一年份层面,以此衡量企业的AI专利质量,并作为被解释变量代入式(7)进行估计。回归结果如表4前两列所示,其中列(1)使用企业一年份层面的专利知识宽度均值,列(2)使用其中位数。可以看到,公共算力供给在促进企业AI专利申请数量增加的同时,还显著提升了AI专利的质量,进而实现整体AI创新能力的增长与技术进步。

(二)公共算力供给与AI知识扩散

习近平总书记指出,“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术,具有溢出带动性很强的‘头雁’效应”。^②这表明,AI作为一项具有战略意义的通用性技术,可以通过知识扩散对其他技术领域的创新活动产生带动作用。前文的研究发现,公共算力供给能够促进中小企业AI创新。在这一部分,本文探究这种AI技术创新是否伴随着AI知识向非AI技术领域的扩散。

为了识别AI知识的扩散,本文参考Gomes et al.(2024),根据专利发明人的一致性识别AI知识向非AI专利的扩散。具体而言,对于每一家企业,识别出所有AI专利的发明人,然后在非AI专利中,对发明人名称进行匹配。若非AI专利的发明人中也包含AI专利的发明人,则将其视为AI知识向非AI技术领域扩散的一种表现。获得所有满足上述条件的非AI专利后,在企业一年份层面进行汇总,并构造AI发明人参与的非AI专利占企业全部非AI专利的比重,并将其作为被解释变量代入式(7)中。表4列(3)的结果表明,公共算力供给显著提高了AI发明人参与的非AI专利占比。这说明公共算力供给在促进企业AI创新的同时,也推动AI知识向其他非AI技术领域扩散。

(三)公共算力供给与企业全要素生产率

根据内生增长理论,技术进步是驱动企业全要素生产率提高的重要因素。已

① 计算公式: $AI Patent_Knowledge = 1 - \sum \alpha^2$, α 表示IPC分类号中各大组分类所占比重。

② 《习近平讲故事:人工智能具有很强的“头雁”效应》,《人民日报》(海外版)2019年7月26日。

有研究表明, AI可以促进企业全要素生产率的提高(姚加权等, 2024)。前文的研究结果表明, 公共算力供给可以促进中小企业的 AI 创新。据此, 本文进一步考察公共算力供给对企业全要素生产率的影响。

为了检验公共算力供给对企业全要素生产率的影响, 本文参考鲁晓东和连玉君(2012)、Gandhi et al.(2020), 通过 OP 方法和 GNR 方法测算企业的全要素生产率,^① 替换式(7)中的被解释变量进行估计, 估计结果如表 4 后两列所示。可以看到, 核心解释变量的估计系数均显著为正。结果表明, 公共算力供给提升了企业的全要素生产率水平。

表 4 进一步分析

变量	AI 知识宽度 (均值)	AI 知识宽度 (中位数)	AI 知识扩散	全要素生产率 (OP)	全要素生产率 (GNR)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
公共智算中心	0.012*** (0.004)	0.014*** (0.004)	0.011** (0.004)	0.016* (0.009)	0.036* (0.018)
商业智算中心	-0.003 (0.004)	-0.003 (0.004)	-0.008 (0.005)	-0.014 (0.009)	-0.019 (0.025)
控制变量	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是
年份×行业固定效应	是	是	是	是	是
观测值	40160	40160	40160	40160	40104
R ²	0.342	0.337	0.304	0.858	0.805

注: 列(1)一(5)被解释变量分别为 AI 知识宽度的均值、AI 知识宽度的中位数、AI 发明人参与的非 AI 专利占企业全部非 AI 专利的比重、OP 方法测算的全要素生产率、GNR 方法测算的全要素生产率。括号内为聚类到省份层面的稳健标准误。*、**、*** 分别表示双尾检验中在 10%、5% 和 1% 上的水平上显著。

八、结论与政策建议

党的十八大以来, 中国政府围绕实施创新驱动发展战略、推动数字经济与实体经济深度融合、发展新一代人工智能和加强新型数字基础设施建设作出了一系列部署, AI 政策的着力点逐步由技术研发拓展至基础设施建设、关键要素供给和产业融合应用。本文将各地政府陆续建设公共智算中心作为准自然实验, 使用多期 DID 方法, 系统研究了公共智算中心建设对中小企业 AI 创新的影响, 并进一步分析算力渠道及企业资源配置反应。研究发现: 第一, 公共智算中心建设显著增加了企业的 AI 专利申请数量, 且这种效应在 AI 企业中更明显。异质

① 以下是测算企业全要素生产率所用的相关指标。企业产出: 营业收入的自然对数; 劳动力投入: 员工人数的自然对数; 资本投入: 固定资产净值自然对数; 中间投入: 营业成本+销售费用+管理费用+财务费用-折旧摊销-支付给职工以及为职工支付的现金的自然对数; 企业投资: 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金的自然对数。

性分析表明,在民营企业与小规模企业中,公共智算中心对企业AI创新的促进作用更大。第二,算力渠道的支持性证据表明,公共智算中心的AI创新促进效应主要集中于潜在算力需求较强的企业。企业资源配置反应表明,公共智算中心建立后,企业增加了研发投入和AI技能人才配置,相关结果与要素互补理论预期一致。第三,进一步分析表明,公共智算中心能够显著提升AI创新质量,促进AI知识向非AI技术领域扩散,并提高企业的全要素生产率。

根据以上研究结果,本文提出如下政策建议。

第一,坚持有效市场与有为政府相结合,因地制宜优化算力基础设施布局。公共智算中心既是改善企业算力获取条件的重要载体,也是地方政府优化地区算力资源配置的重要政策工具。地方政府应统筹考虑增量建设、存量提效和区域协同,推动算力基础设施由追求规模扩张转向注重需求匹配和使用效率。首先,科学评估地区算力需求。地方政府应结合本地产业结构、AI企业数量、企业研发活动、潜在算力需求、既有算力规模和设施利用率,对公共智算中心建设的必要性和可行性进行充分论证,合理确定建设规模、技术路线、芯片类型和服务范围。对于AI产业基础较好、算力需求较集中且供给不足的地区,可以适度增加公共算力供给;对于企业算力需求有限、既有设施利用率不高的地区,应审慎推进新增项目,避免将公共智算中心建设简单视为地方产业竞争和招商引资的手段。其次,提高存量算力基础设施的利用效率。对于已经建成的公共智算中心,政策重点应由扩大名义算力规模逐步转向设备更新、技术升级、任务调度、供需匹配和服务优化,及时解决设备闲置、芯片类型与企业需求不匹配、接入流程复杂等问题,推动公共算力由“建起来”向“用起来、用得好”转变。

第二,完善面向中小企业的普惠服务和精准支持机制,提高公共算力的可得性与配置效率。本文研究发现,公共算力对民营企业和小规模企业AI创新的促进作用更为明显,与公共算力供给改善对资源约束较强企业具有更大边际影响的预期一致。因此,公共算力政策应从注重设施建设转向注重企业实际使用,在保障公平参与的基础上,提高有限算力资源与企业真实创新需求之间的匹配程度。首先,建立以真实算力需求为基础的准入和支持机制。公共算力资源及相关财政支持应更多面向具有明确AI研发项目和实际算力需求,但受资金、技术和专业运维能力约束的企业。政策筛选不宜仅依据企业所有制、规模或是否属于特定产业目录设置机械化标准,而应综合考察企业的研发基础、项目可行性、技术路线、算力使用计划和预期创新产出,防止算力资源被缺乏实际需求的企业占用。其次,完善公开透明、便捷高效的算力服务体系。地方政府可以依托统一的公共算力服务平台,公开可用算力规模、芯片类型、技术性能、服务价格、申请条件、排队情况、交付周期和补贴标准,形成标准化的服务目录以及透明的申请、审核、接入和结算流程,降低中小企业获取算力服务的信息搜寻成本和制度成本。最后,健全算力使用的动态退出机制。地方政府应持续跟踪企业的算力使用情况、项目进度和实际成效,对长期占用但利用率较低、项目明显停滞或申报需求与实际使用严重不符的企业,及时调整支

持额度或终止支持,并将释放的算力资源重新配置给其他具有真实需求的企业,扩大公共算力的覆盖范围。

第三,推动公共智算中心由单一算力供给平台向综合性AI创新服务平台转型,促进算力与研发、人才、数据等互补要素协同配置。本文关于企业资源配置反应的结果表明,公共智算中心建立后,企业增加了研发投入和人力资本配置,这与算力、研发投入和人力资本之间存在要素互补关系的理论预期一致。因此,公共智算中心不应仅提供硬件计算资源,还应围绕企业AI创新全过程完善专业化服务,使企业能够将可获得的算力资源有效转化为AI创新成果。首先,建立覆盖AI研发全过程的技术服务体系。公共智算中心可以围绕企业在数据处理、算法适配、模型训练、技术测试、模型部署和安全合规等环节的实际需求,提供标准化、模块化的技术服务,并通过技术咨询、使用培训和运维支持,降低中小企业使用算力的专业门槛,缓解“有算力但不会用、能够接入但难以转化”的问题。其次,强化人才培养和技术支持。公共智算中心可与高校、科研院所、行业龙头企业 and 专业技术服务机构建立常态合作机制,围绕企业具体研发项目提供技术咨询、人员培训、联合研发和人才共享等服务,帮助中小企业形成与算力使用相适配的算法开发和工程实施能力。再次,促进算力与数据资源协同供给。在依法合规和保障数据安全的前提下,可以推动公共智算中心与公共数据开放平台、行业数据空间和企业数据服务平台协同发展,为企业提供数据清洗、脱敏处理、安全存储和合规使用等配套服务,提高算力与数据要素的协同利用效率。最后,加强应用场景开放与成果转化。地方政府应结合本地制造业和生产性服务业基础,有序开放智能制造、医疗健康、交通物流、城市治理等AI应用场景,为企业提供技术测试、产品验证和示范应用机会,推动企业AI创新由专利申请和技术研发进一步转化为新产品开发、生产流程改进和经营效率提升。

第四,建立以实际使用和创新产出为导向的绩效评价与动态调整机制。公共智算中心建设涉及较大规模的财政投入和长期运营支出,必须强化全过程绩效管理,防止考核过度依赖投资金额、设备数量和名义算力规模。首先,构建多维度绩效评价指标体系。除建设规模外,还应将算力利用率、任务交付效率、中小企业覆盖程度、企业实际使用成本、服务满意度、对企业研发投入的带动作用、AI创新数量与质量、成果转化成效和企业生产率改善情况等纳入评价范围,重点考察公共智算中心是否真正改善了企业算力获取条件并形成AI创新产出。其次,加强财政支持与绩效结果的联动。对于利用率较高、企业覆盖广、创新转化效果明显的公共智算中心,可以在设备更新、服务扩展和人才引进等方面给予持续支持;对于设备闲置、服务对象单一、企业覆盖不足或长期依赖财政补贴的项目,应及时调整建设规模、运营模式和支持方式,必要时推动跨地区整合或停止低效扩张。再次,将绿色运行纳入绩效评价。公共智算中心具有较高的能源消耗,应加强节能设备应用、能源管理和任务调度,关注单位算力能耗、可再生能源使用比例和设备运行效率,推动算力基础设施绿色化发展。最后,完善信息公开和社会监督机制。地方

政府应定期披露公共智算中心的建设投入、算力规模、使用率、服务企业数量、财政补贴和绩效评价结果,接受财政、审计和社会监督,提高公共算力资源配置的透明度。

参考文献

- 陈胜蓝、王鹏程、马慧、刘晓玲,2023:《中小企业促进法的稳就业效应——基于政府信用体系建设视角》,《管理世界》第9期。
- 韩先锋、宋文飞、李勃昕,2019:《互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗》,《中国工业经济》第7期。
- 江艇、孙鲲鹏、聂辉华,2018:《城市级别、全要素生产率和资源错配》,《管理世界》第3期。
- 李春涛、闫续文、宋敏、杨威,2020:《金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据》,《中国工业经济》第1期。
- 李磊、刘常青、韩民春,2022:《信息化建设能够提升企业创新能力吗?——来自“两化融合试验区”的证据》,《经济学(季刊)》第3期。
- 李林木、汪冲,2017:《税费负担、创新能力与企业升级——来自“新三板”挂牌公司的经验证据》,《经济研究》第11期。
- 黎文靖、郑曼妮,2016:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期。
- 鲁晓东、连玉君,2012:《中国工业企业全要素生产率估计:1999-2007》,《经济学(季刊)》第2期。
- 孙文浩、张杰,2020:《高铁网络能否推动制造业高质量创新》,《世界经济》第12期。
- 王勇、傅芳宁、李红军,2026:《算力资源的动态共享:价格形成与政策分析》,《经济研究》第5期。
- 吴超鹏、唐菂,2016:《知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据》,《经济研究》第11期。
- 姚加权、张锟澎、郭李鹏、冯绪,2024:《人工智能如何提升企业生产效率?——基于劳动力技能结构调整的视角》,《管理世界》第2期。
- 张杰、郑姣姣,2023:《公路基础设施如何重塑中国创新格局——基于地域异质性的微观证据》,《金融研究》第10期。
- 张杰、郑文平,2018:《创新追赶战略抑制了中国专利质量么?》,《经济研究》第5期。
- 张晓燕,2021:《北交所新规如何助力“专精特新”中小企业发展》,《人民论坛》第29期。
- Acemoglu, D., U. Akcigit, H. Alp, N. Bloom, and W. Kerr, 2018, “Innovation, Reallocation, and Growth”, *American Economic Review*, 108(11), 3450—3491.
- Acemoglu, D., D. Autor, J. Hazell, and P. Restrepo, 2022, “Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies”, *Journal of Labor Economics*, 40(S1), S293—S340.
- Acemoglu, D., and P. Restrepo, 2018, “Artificial Intelligence, Automation, and Work”, *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*, University of Chicago Press.
- Aghion, P., U. Akcigit, A. Bergeaud, R. Blundell, and D. Hémous, 2019, “Innovation and Top Income Inequality”, *Review of Economic Studies*, 86(1), 1—45.
- Aghion, P., B. F. Jones, and C. I. Jones, 2017, “Artificial Intelligence and Economic Growth”, NBER Working Paper, No.23928.
- Albertus, J. F., B. Glover, and O. Levine, 2025, “The Real and Financial Effects of Internal Liquidity: Evidence from the Tax Cuts and Jobs Act”, *Journal of Financial Economics*, 166, 104006.
- Alessandria, G., S. Y. Khan, A. Khederlarian, K. J. Ruhl, and J. B. Steinberg, 2025, “Trade Policy Dynamics: Evidence from 60 Years of US-China Trade”, *Journal of Political Economy*, 133(3), 713—749.
- Arkhangelsky, D., S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens, and S. Wager, 2021, “Synthetic Difference-in-

Differences”, *American Economic Review*, 111(12), 4088—4118.

Azoulay, P., J. S. Graff Zivin, D. Li, and B. N. Sampat, 2019, “Public R&D Investments and Private-sector Patenting: Evidence from NIH Funding Rules”, *Review of Economic Studies*, 86(1), 117—152.

Babina, T., A. Fedyk, A. He, and J. Hodson, 2024, “Artificial Intelligence, Firm Growth, and Product Innovation”, *Journal of Financial Economics*, 151, 103745.

Baker, A. C., D. F. Larcker, and C. C. Y. Wang, 2022, “How Much Should We Trust Staggered Difference-in-Differences Estimates?”, *Journal of Financial Economics*, 144(2), 370—395.

Beraja, M., D. Y. Yang, and N. Yuchtman, 2023, “Data-intensive Innovation and the State: Evidence from AI Firms in China”, *Review of Economic Studies*, 90(4), 1701—1723.

Brynjolfsson, E., and P. Milgrom, 2013, “1. Complementarity in Organizations”, *The Handbook of Organizational Economics*, 11—55.

Brynjolfsson, E., D. Rock, and C. Syverson, 2021, “The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies”, *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333—372.

Byun, S. K., J. M. Oh, and H. Xia, 2021, “Incremental vs. Breakthrough Innovation: The Role of Technology Spillovers”, *Management Science*, 67(3), 1779—1802.

Chen, J., and J. Roth, 2024, “Logs with Zeros? Some Problems and Solutions”, *Quarterly Journal of Economics*, 139(2), 891—936.

Chen, M. A., Q. Wu, and B. Yang, 2019, “How Valuable Is FinTech Innovation?”, *Review of Financial Studies*, 32(5), 2062—2106.

Cockburn, I. M., J. O. Lanjouw, and M. Schankerman, 2016, “Patents and the Global Diffusion of New Drugs”, *American Economic Review*, 106(1), 136—164.

Cong, L. W., Y. Lu, H. Shi, and W. Zhu, 2025, “Automation-Induced Innovation Shift”, NBER Working Paper, No.34240.

Doran, K., A. Gelber, and A. Isen, 2022, “The Effects of High-Skilled Immigration Policy on Firms: Evidence from Visa Lotteries”, *Journal of Political Economy*, 130(10), 2501—2533.

Forman, C., and K. McElheran, 2025, “Production Chain Organization in the Digital Age: Information Technology Use and Vertical Integration in U.S. Manufacturing”, *Management Science*, 71(2), 1027—1049.

Gandhi, A., S. Navarro, and D. A. Rivers, 2020, “On the Identification of Gross Output Production Functions”, *Journal of Political Economy*, 128(8), 2973—3016.

Gomes, O., R. Mihet, and K. Rishabh, 2024, “Data Risk, Firm Growth, and Innovation”, Swiss Finance Institute Research Paper Series Working Paper, No.23-86.

Gross, D. P., and B. N. Sampat, 2023, “America, Jump-Started: World War II R&D and the Takeoff of the US Innovation System”, *American Economic Review*, 113(12), 3323—3356.

Howell, A., 2024, “Rural Road Stimulus and the Role of Matching Mandates on Economic Recovery in China”, *Journal of Development Economics*, 166, 103211.

LeCun, Y., Y. Bengio, and G. Hinton, 2015, “Deep Learning”, *Nature*, 521(7553), 436—444.

Lu, Y., G. M. Phillips, and J. Yang, 2024, “The Impact of Cloud Computing and AI on Industry Dynamics and Concentration”, NBER Working Paper, No.32811.

McDonald, R., and D. Siegel, 1986, “The Value of Waiting to Invest”, *Quarterly Journal of Economics*, 101(4), 707—727.

Moser, P., and A. Voena, 2012, “Compulsory Licensing: Evidence from the Trading with the Enemy Act”, *American Economic Review*, 102(1), 396—427.

Tirole, J., 2015, “Market Failures and Public Policy”, *American Economic Review*, 105(6), 1665—1682.

Xie, J., and K. Zhou, 2026, “Investments and Innovation with Non-Rival Inputs: Evidence from Chinese Artificial Intelligence Startups”, *Review of Economics and Statistics*, Published online.

Digital Infrastructure Development, Public Computing Power Provision and AI Innovation: Evidence from the Establishment of Public AI Computing Centers

YU Minggui^a, SUN Zhuomin^a and LIN William Cong^{b,c}

(a: School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law;

b: Business School and College of Computing and Data Science, Nanyang Technological University;

c: Fudan International School of Finance)

Summary: Artificial intelligence (AI) is a strategic technology driving technological progress, industrial upgrading, and long-term economic growth. Its development depends on algorithms, data, and computing power, with computing power supporting data processing, model training, and inference. However, AI computing centers require substantial fixed investment and specialized operation and maintenance, making it difficult for small and medium-sized enterprises (SMEs) to build such centers independently. Commercial computing power services reduce initial investment but may remain costly for resource-constrained firms. Since 2019, Chinese local governments have established public AI computing centers to provide inclusive computing power services, potentially improving regional supply and lowering SMEs' barriers to AI innovation. This paper therefore examines whether and through what channels public computing power promotes AI innovation among SMEs.

Using firms listed on China's National Equities Exchange and Quotations from 2016 to 2023, this paper treats the staggered establishment of public AI computing centers as a quasi-natural experiment and employs a staggered difference-in-differences method. We construct a firm-level AI patent database using patent records from the China National Intellectual Property Administration and the official classification of patents in key digital technologies, and manually collect information on public and commercial AI computing centers. The results show that the establishment of public AI computing centers significantly increases firms' AI patent applications, with a stronger effect among AI firms. Evidence for the computing-power channel shows that the centers have stronger effects on firms with greater ex ante computing-power demand. Firms also increase R&D investment and allocate more R&D personnel, highly educated employees, and AI-skilled workers, consistent with complementarity among computing power, R&D, and specialized human capital. Heterogeneity analysis shows that the effect of public computing power is concentrated among private and relatively small firms, which generally face stronger resource constraints. Further analysis shows that public computing power improves AI patent quality, facilitates AI knowledge diffusion into non-AI technological fields, and raises firm total factor productivity.

This paper has three academic contributions. First, it extends research on infrastructure and innovation from transportation, broadband, and communication networks to AI computing infrastructure, providing new evidence on the economic consequences of digital infrastructure. Second, it extends research on the determinants of AI innovation from a computing power perspective. The findings show that computing power is both an important input for AI innovation and a complement to R&D investment and specialized human capital, providing a more complete understanding of AI innovation production. Third, it expands research on government support for enterprise innovation by examining the public provision of critical digital production factors. Unlike direct subsidies and tax incentives, public AI computing centers primarily foster innovation by improving firms' underlying factor supply conditions.

This paper has important policy implications. China should improve the coordinated layout of computing power infrastructure and promote its integration with data, networks, models, and application scenarios. Public AI computing centers should emphasize inclusive services and direct computing vouchers, subsidies, and technical assistance toward SMEs with genuine computing demand and strong resource constraints. Transparent mechanisms for application review, pricing, resource allocation, and performance evaluation should be established to enhance the utilization and allocation efficiency of public computing power. Moreover, the centers should gradually develop into comprehensive AI innovation service platforms by strengthening technical support, talent development, industry-university-research cooperation, and the opening of application scenarios. Policy design should coordinate the roles of a well-functioning government and an efficient market while avoiding inefficient and redundant construction.

Keywords: Computing Power; Digital Infrastructure; AI Computing Center; AI Innovation

JEL Classification: O31, O33, O38, H54

(责任编辑:朴 行)(校对:王红梅)